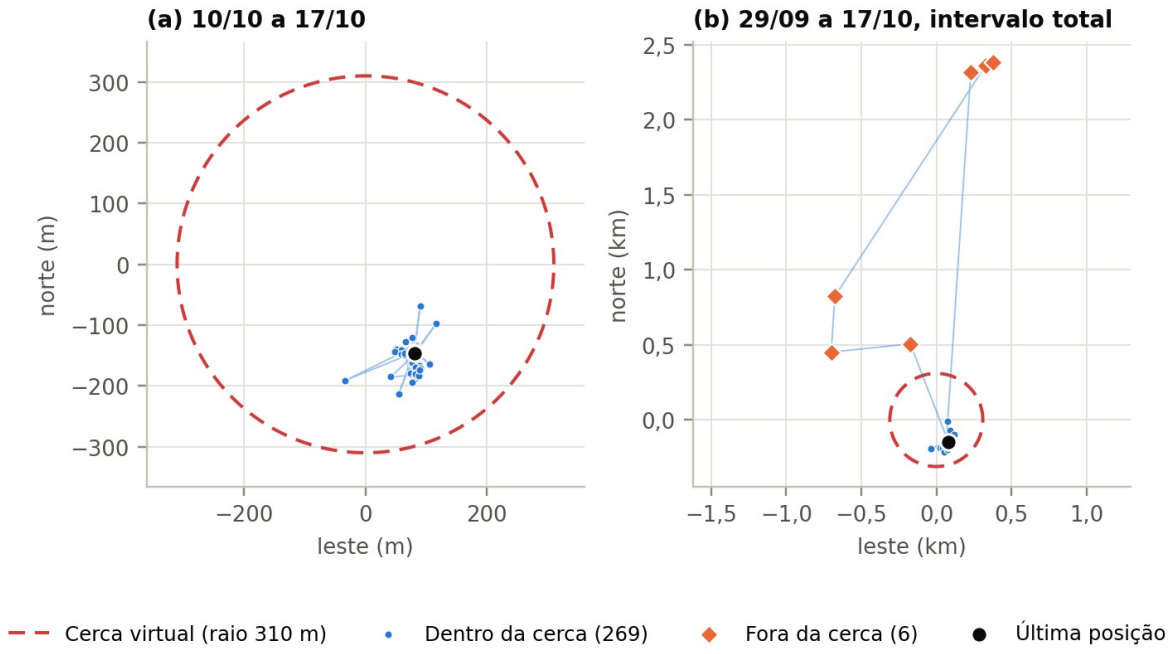
0.1 Caso de uso 1: localização

O intervalo analisado vai de 29/09/2026 a 17/10/2026 e reúne 275 posições da *tag*. As 32 primeiras, até 10/10, foram coletadas pela instância local do servidor, antes da implantação; as 243 seguintes, pela instância em produção. As duas instâncias usam o mesmo código de consulta e de filtragem. Entre 30/09 e 10/10 não há posições, porque o servidor local ficou desligado nesse período. As posições estão em metros a partir do centro da cerca virtual, sem mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

A Figura 1 apresenta as posições em duas escalas. Em (a), o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada dentro da cerca de 310 m de raio. Em (b), o intervalo total, que inclui o deslocamento a pé feito pelo autor em 30/09.

Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual: (a) período com a *tag* parada; (b) intervalo total



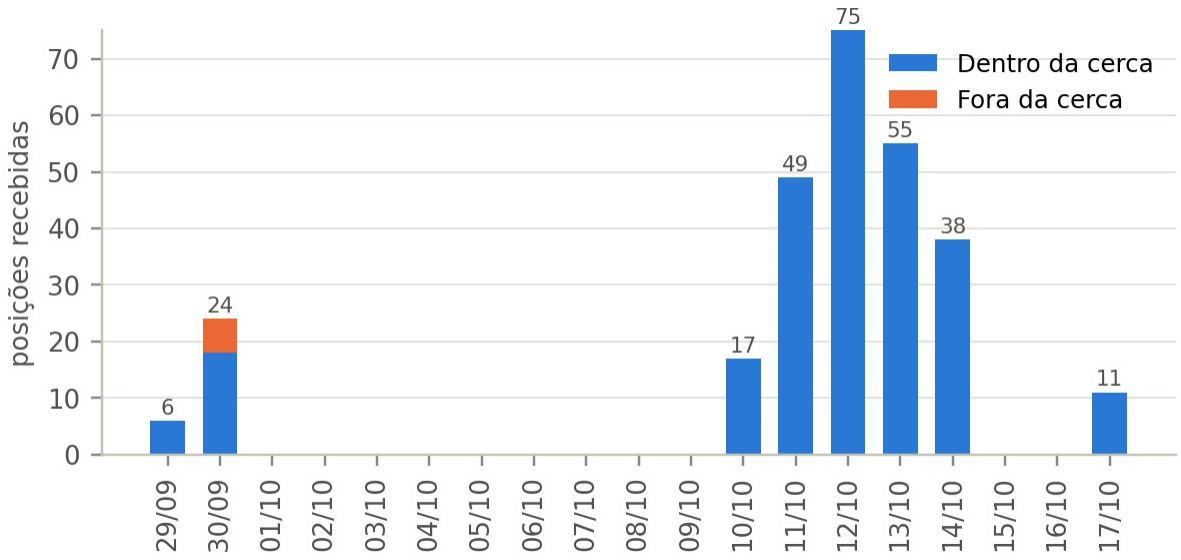
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Seis posições ficaram fora da cerca, todas em 30/09, entre 13h32 e 14h31, a até 2,41 km do centro. O site registrou o alerta de saída da cerca a partir da primeira delas: o cartão de localização do cavalo passou a indicar “Fora da cerca” e o alerta apareceu no sino do portal. Nas demais 269 posições a *tag* estava dentro do raio.

A Figura 2 mostra quantas posições chegaram em cada dia. A quantidade variou de 6 a 75 por dia. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

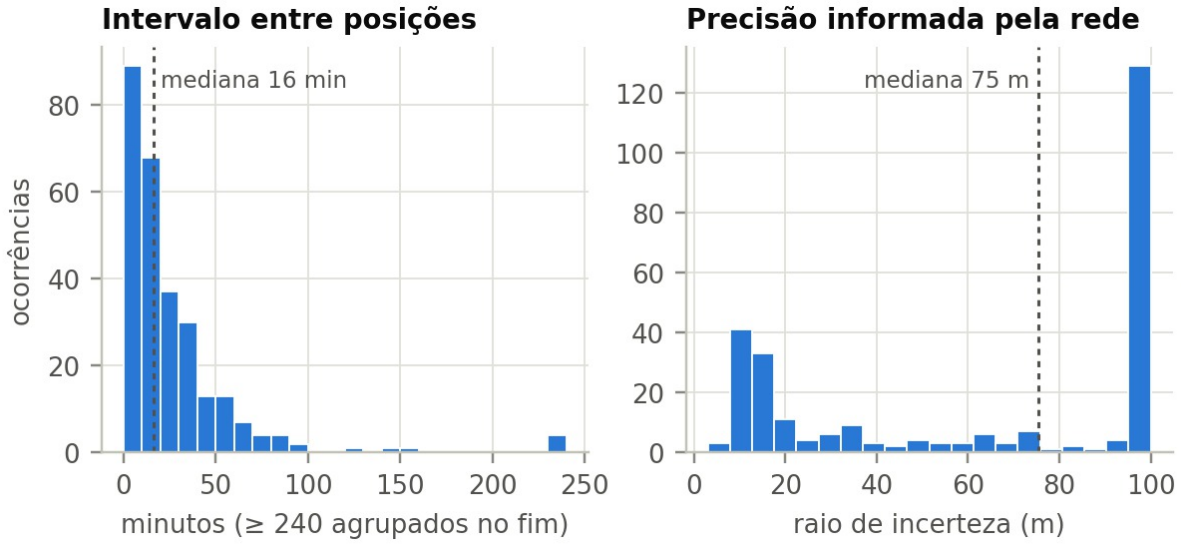
A Figura 3 apresenta o intervalo entre posições consecutivas e a precisão informada pela rede em cada posição. O intervalo mediano foi de 16 min, e 90% dos intervalos ficaram abaixo de 57 min; o maior intervalo, de 239 h, corresponde à lacuna entre 30/09 e 10/10. A precisão informada teve mediana de 75 m, e 46% das posições chegaram com o valor máximo aceito pelo filtro do servidor, 100 m.

Figura 2 – Posições recebidas por dia, dentro e fora da cerca



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

0.1.1 Incerteza da posição

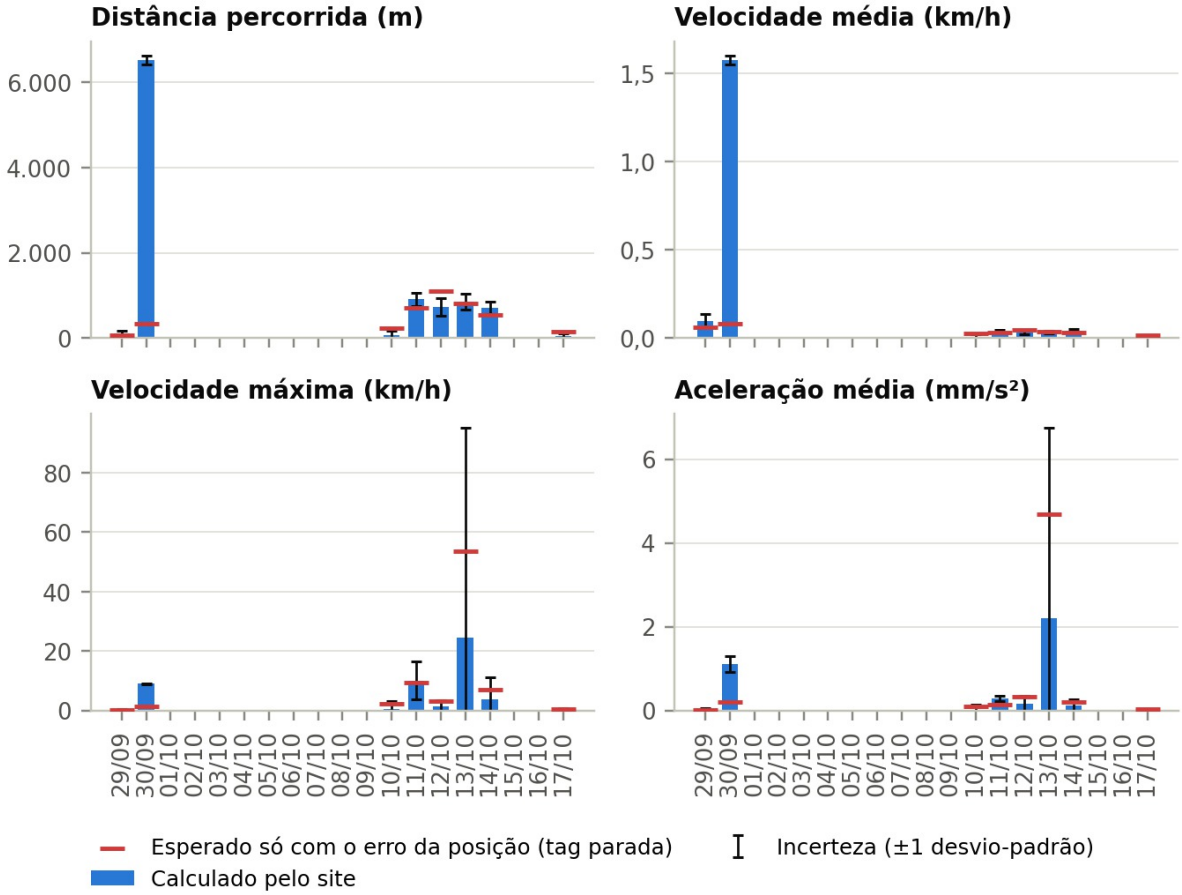
A precisão informada pela rede é uma estimativa do próprio serviço. Para medir a incerteza real, foram usadas as 243 posições de 10/10 a 17/10, quando a *tag* ficou parada: a posição verdadeira foi tomada como a mediana dessas leituras, e o erro de cada leitura, como a distância até ela (avaliação do tipo A). Nessas condições, 68% das posições ficaram a até 6,3 m da mediana e 95% a até 38,7 m. Em 95,9% dos casos o erro foi menor que a precisão informada para aquela posição, o que indica que o valor da rede se comporta como um limite superior conservador, próximo de um intervalo de 95%, e não como um desvio-padrão.

0.1.2 Parâmetros calculados pelo site

O site calcula, a partir das posições gravadas no banco, quatro parâmetros para o intervalo escolhido: a distância percorrida, como soma das distâncias entre posições consecutivas; a velocidade média, como essa distância dividida pelo tempo entre a primeira e a última posição; a velocidade máxima entre duas posições consecutivas; e a aceleração média, como a média das variações de velocidade entre trechos seguidos.

A incerteza desses parâmetros foi estimada pelo método de Monte Carlo descrito no Suplemento 1 do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM, 2008). Em cada um de 400 sorteios, cada posição recebeu um erro escolhido ao acaso entre os erros observados com a *tag* parada, e os quatro parâmetros foram recalculados; a incerteza é o desvio-padrão dos resultados. Com o mesmo procedimento, aplicado a uma *tag* fixa na mediana das posições de cada dia, obteve-se o valor que o site calcularia apenas por causa do erro de posição. A Figura 4 apresenta, por dia, o valor calculado pelo site, a incerteza e esse valor de referência.

Figura 4 – Parâmetros calculados pelo site por dia, com a incerteza e o valor esperado só com o erro de posição



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em 30/09 o site calculou $(6{,}51 \pm 0{,}11)$ km percorridos, contra 0,35 km esperados só com o erro de posição. A velocidade média foi de $(1{,}57 \pm 0{,}03)$ km/h, dividida pelas 4 h 09 min entre a primeira e a última posição do dia, e a velocidade máxima foi de $(9{,}0 \pm 0{,}1)$ km/h. Nos outros dias, a distância calculada ficou no mesmo nível do valor

esperado para a *tag* parada: em 11/10, por exemplo, (914 ± 160) m para uma referência de 705 m. A maior velocidade máxima do período, 24,7 km/h em 13/10, tem incerteza de 70 km/h e vem de duas posições recebidas com segundos de diferença.

A Tabela 1 reúne os parâmetros do intervalo total.

Tabela 1 – Parâmetros calculados pelo site no intervalo total (29/09 a 17/10)

Parâmetro	**Valor do site**	**Só erro de posição**
Distância percorrida	$(10{,}08 \pm 0{,}39)$ km	4,08 km
Velocidade média	$(0{,}024 \pm 0{,}001)$ km/h	0,010 km/h
Velocidade máxima	(25 ± 60) km/h	62 km/h
Aceleração média	$(0{,}7 \pm 0{,}8)$ mm/s²	1,2 mm/s²

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Dos 10,08 km somados no intervalo, cerca de 4 km correspondem ao erro de posição acumulado nos dias em que a *tag* ficou parada. Em 254 dos 274 trechos entre posições consecutivas, a distância foi menor que a precisão informada. A velocidade máxima e a aceleração média têm incerteza da mesma ordem do próprio valor e não permitem conclusões. Somente a distância e a velocidade média de dias com deslocamento real, como 30/09, ficaram acima do valor esperado só com o erro de posição.

Com intervalos medianos de 16 min e erro de até 38,7 m em 95% das leituras, a localização pela rede Find Hub atende à verificação da cerca virtual, como mostrou o alerta de 30/09. Para medir distância e velocidade em treinos, o cálculo do site precisaria descartar trechos menores que a incerteza da posição, ou essas grandezas teriam de vir do acelerômetro.